

MATHEMATIQUES – Examen d'État 2022

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2x^2 - 5x + 2 = 0$.
2. Calculer la dérivée de $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x - 7$.
3. Déterminer la limite : $\lim_{(x \rightarrow 2)} (x^2 - 4)/(x - 2)$.
4. Soit la fonction $g(x) = \ln(x^2 + 1)$. Calculer $g'(x)$.
5. Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes. On tire deux boules successivement sans remise. Quelle est la probabilité d'obtenir deux boules rouges ?
6. Résoudre le système : $\{ 2x + y = 7 ; x - y = 2 \}$.
7. Calculer l'intégrale définie $\int_0^1 (3x^2 + 2x) dx$.
8. Déterminer l'équation de la droite passant par A(1,2) et B(3,6).
9. Factoriser le polynôme $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
10. Un capital de 1000\$ est placé à 5% d'intérêt composé annuel. Quel est le montant après 3 ans ?